



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ Фундаментальные науки

КАФЕДРА _____ Прикладная математика

Отчет по лабораторной работе №6 по курсу "Методы оптимизации"

Методы прямого поиска

Студент _____
ФН2-61Б
(Группа)

(Подпись, дата)

И. Е. Дыбко

(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

А. В. Чередниченко

(И. О. Фамилия)

2025 г.

Оглавление

1. Постановка задачи	3
2. Визуализация работы алгоритмов	3
3. Результаты работы алгоритмов	10
4. Выводы	12

1. Постановка задачи

Рассмотрим задачу поиска наименьшего значения скалярной функции $f(\mathbf{x})$ на множестве её области определения $D(f)$:

$$f(\mathbf{x}) \rightarrow \min, \quad \mathbf{x} \in D(f) \subset \mathbb{R}^n.$$

Требуется найти значение

$$f_* = f(\mathbf{x}_*)$$

и точку $\mathbf{x}_*$, в которой функция $f(\mathbf{x})$ достигает этого значения. Точку $\mathbf{x}_*$ будем искать с точностью 10^{-2} и 10^{-5} , используя метод наискорейшего спуска и метод градиентного спуска с дроблением шага.

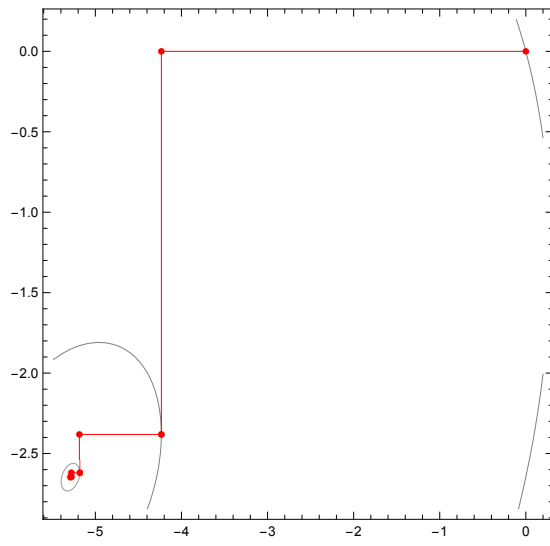
2. Визуализация работы алгоритмов

Рассмотрим функцию

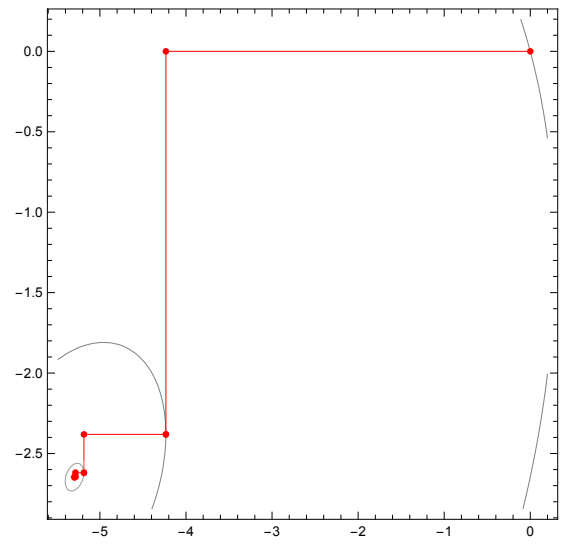
$$f(x) = 5x^2 - 4xy + 8y^2 + 8\sqrt{7}(2x + y) - 44. \quad (1)$$

Рассмотрим функцию Розенброка

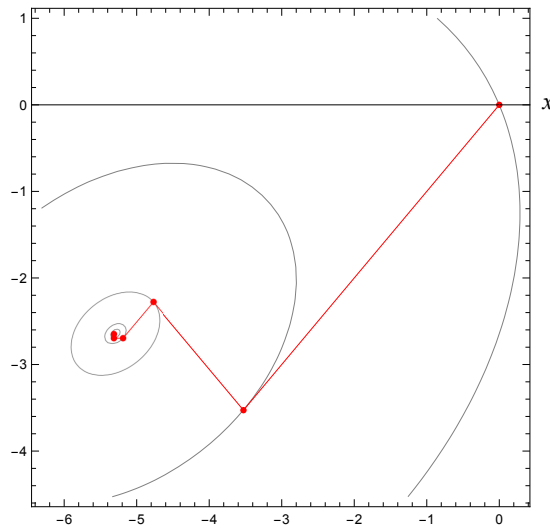
$$J(x) = \alpha(x^2 - y)^2 + (x - 1)^2. \quad (2)$$



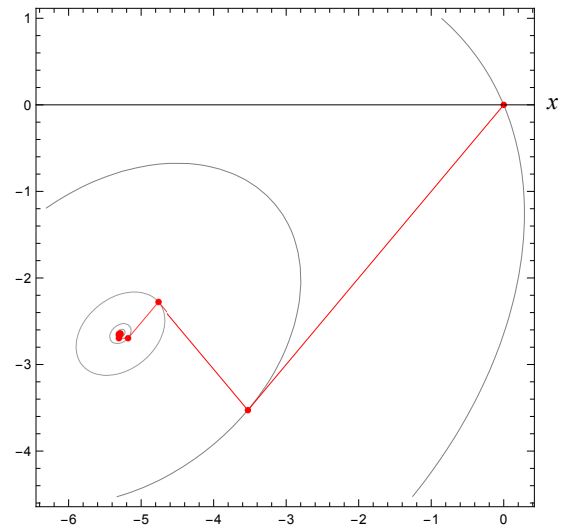
(а)



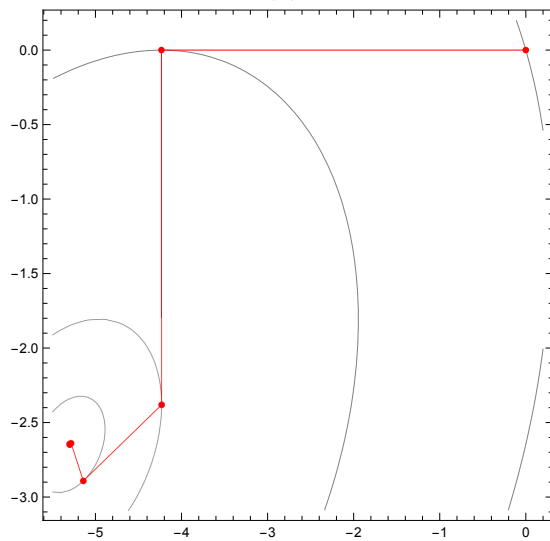
(б)



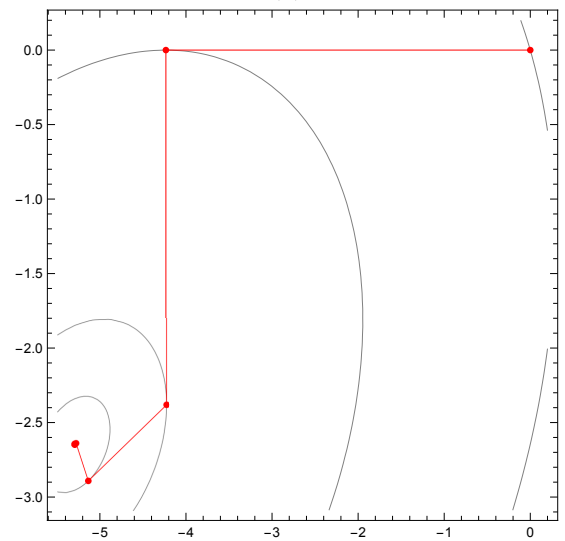
(в)



(г)



(д)



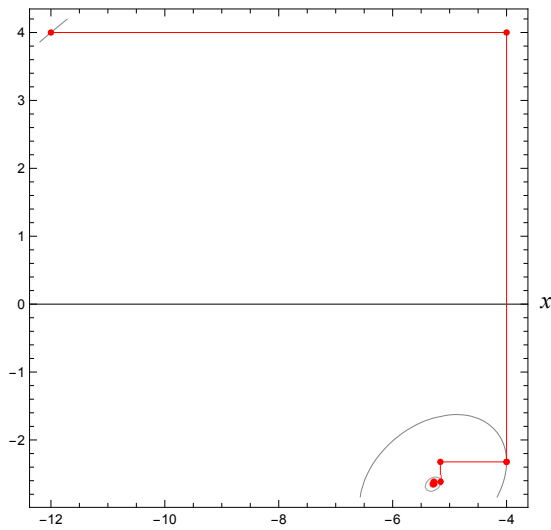
(е)

Рис. 1. Визуализация методов с учетом промежуточных точек для функции (1) с начальным приближением $(0, 0)$

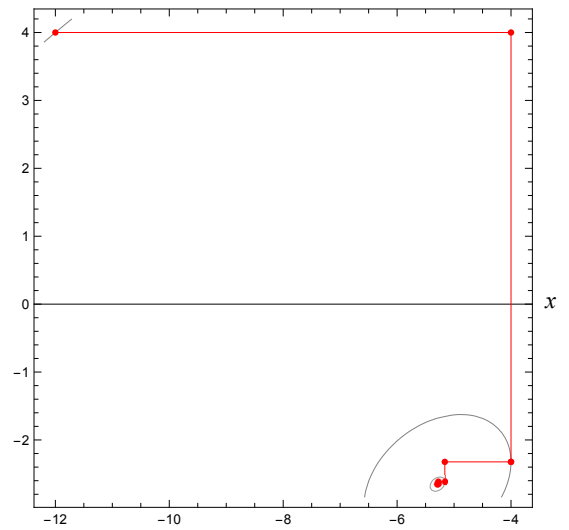
(а), (б) Метод циклического покоординатного спуска с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод Хука — Дживса с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

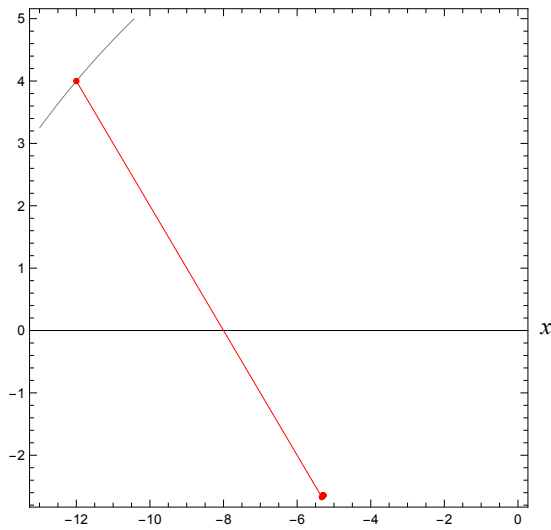
(д), (е) Метод Хука — Дживса с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



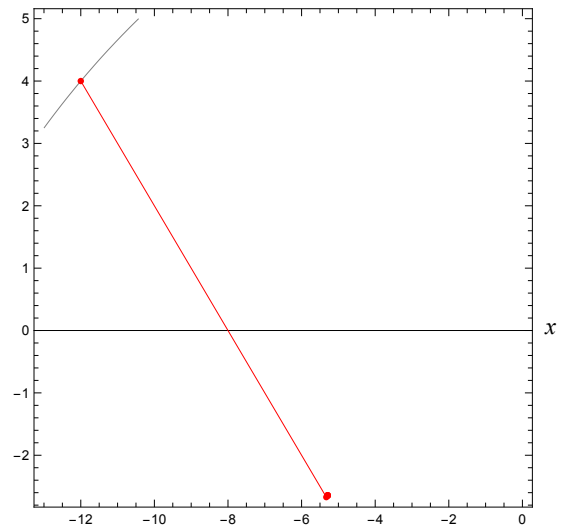
(а)



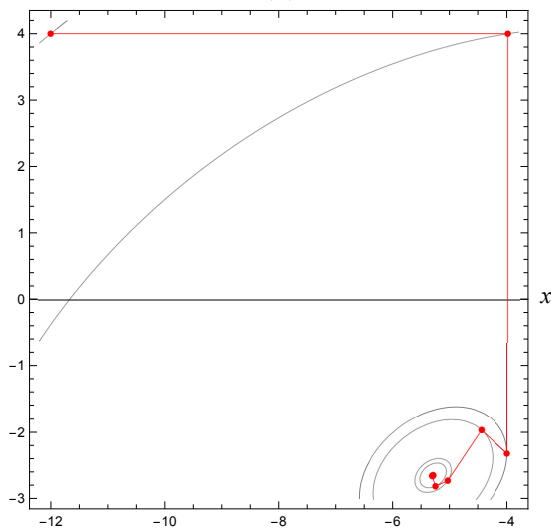
(б)



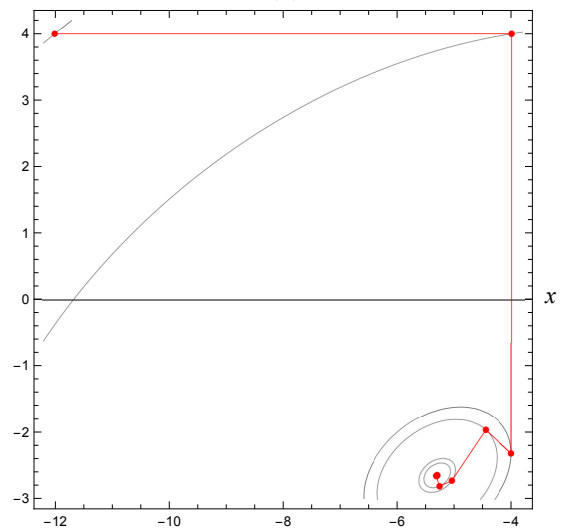
(в)



(г)



(д)



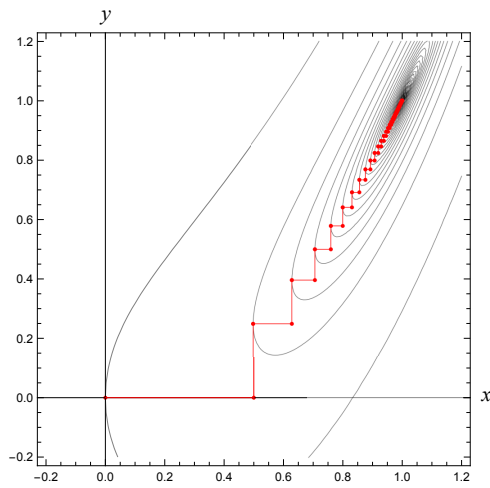
(е)

Рис. 2. Визуализация методов с учетом промежуточных для функции (1) с начальным приближением $(-12, 4)$

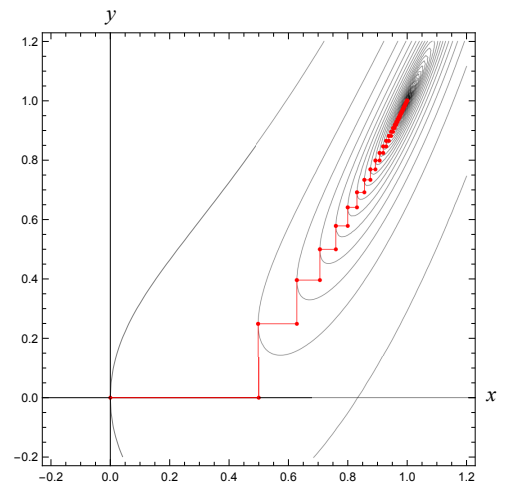
(а), (б) Метод циклического покоординатного спуска с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод Хука — Дживса с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

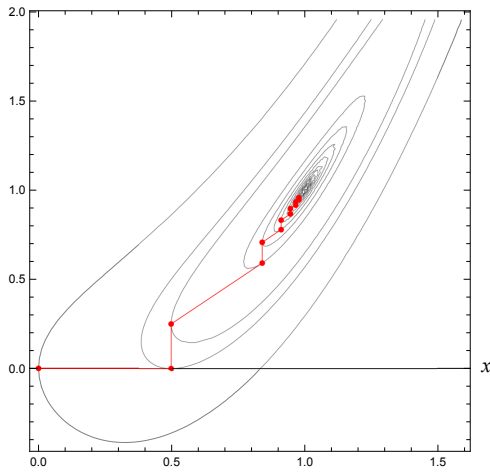
(д), (е) Метод Розенброка с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



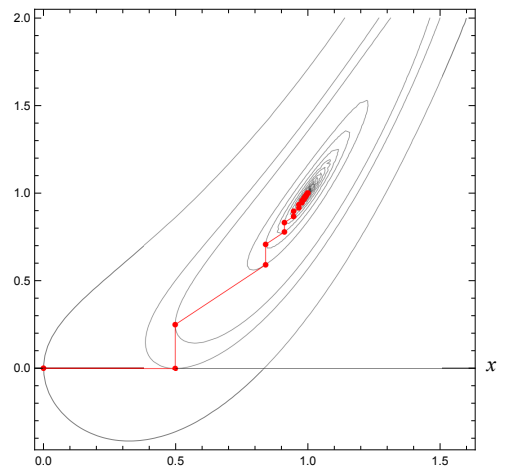
(а)



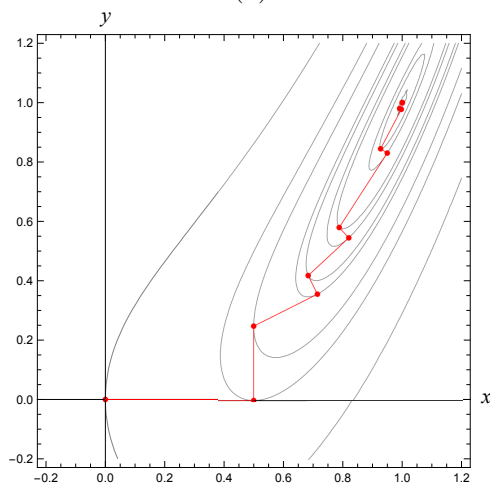
(б)



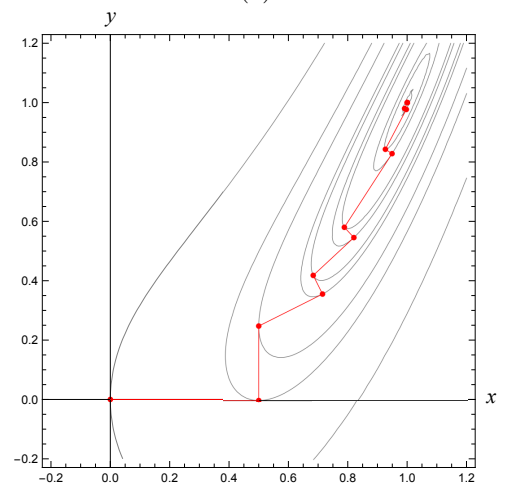
(в)



(г)



(д)



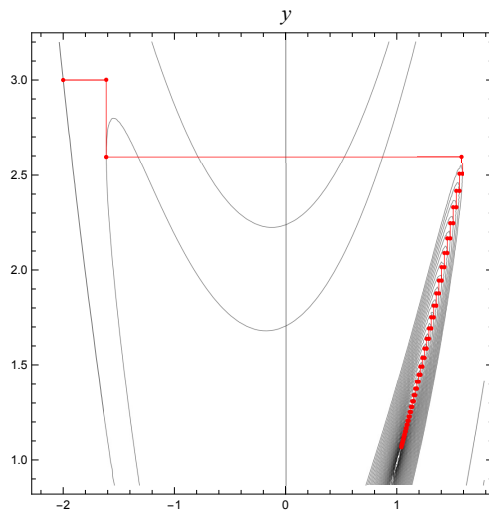
(е)

Рис. 3. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 2$ с начальным приближением $(0, 0)$

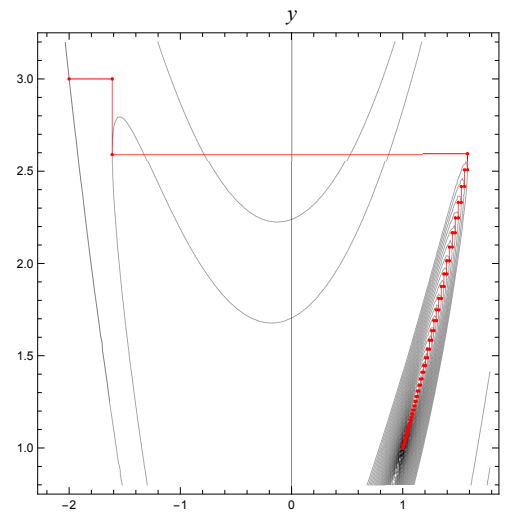
(а), (б) Метод циклического покоординатного спуска с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод Хука — Дживса с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

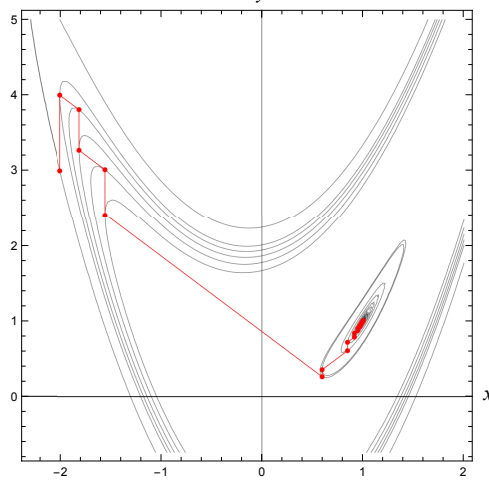
(д), (е) Метод Розенброка с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



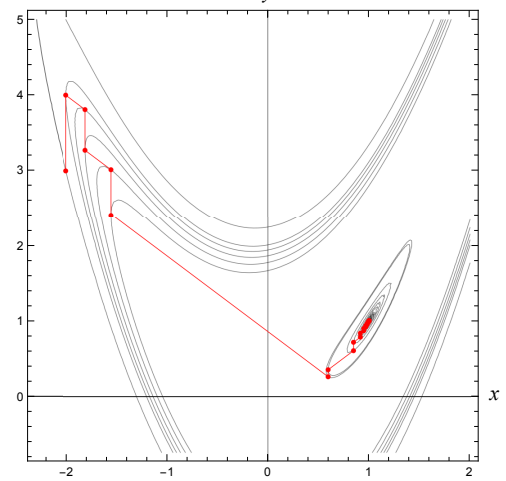
(а)



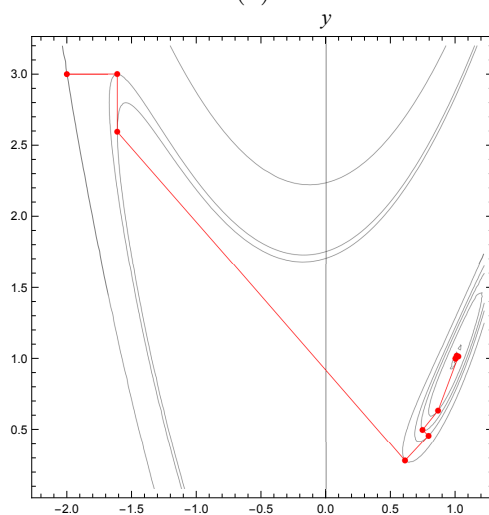
(б)



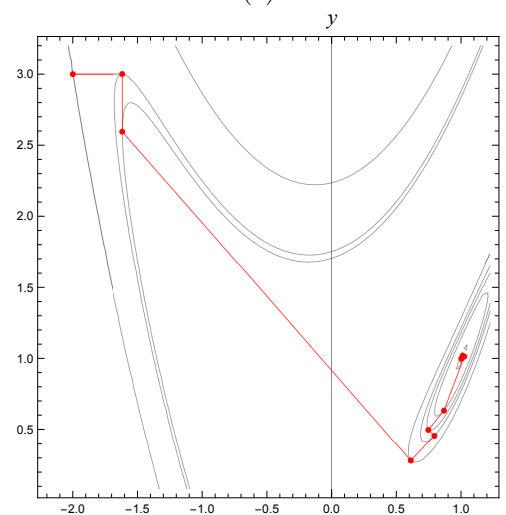
(в)



(г)



(д)



(е)

Рис. 4. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 2$ с начальным приближением $(-2, 3)$

(а), (б) Метод циклического покоординатного спуска с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод Хука — Дживса с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(д), (е) Метод Розенброка с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

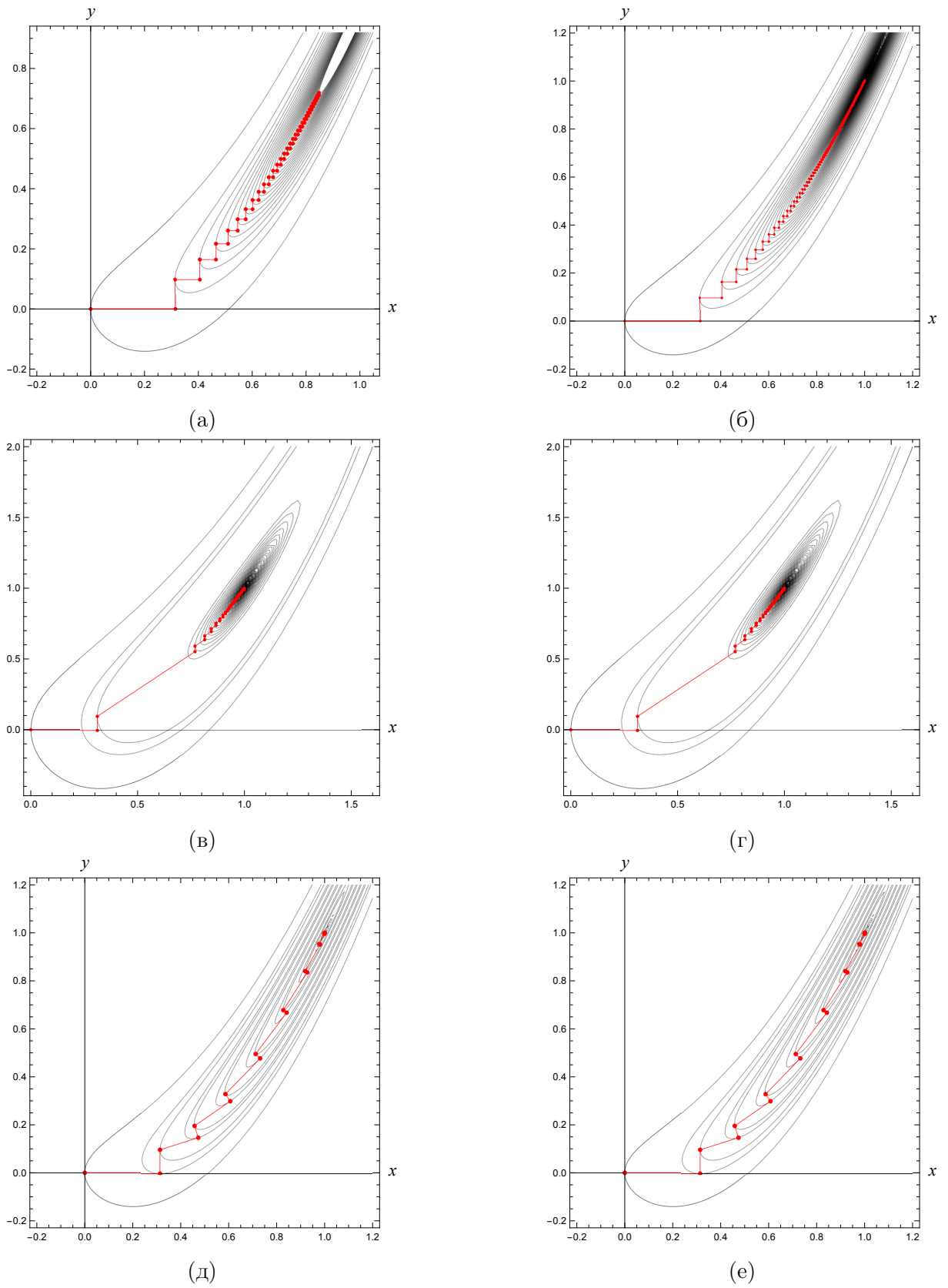
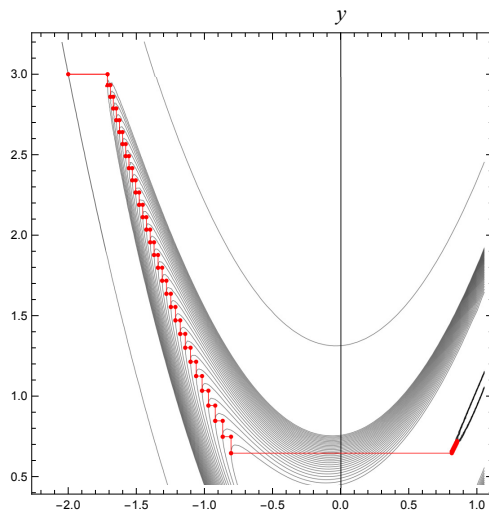


Рис. 5. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 11$ с начальным приближением $(0, 0)$

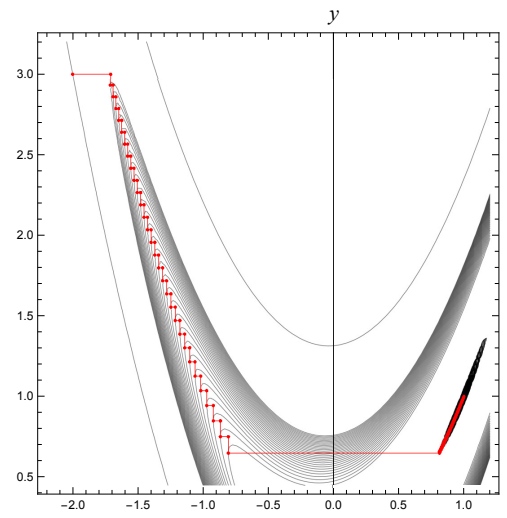
(а), (б) Метод циклического покоординатного спуска с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод Хука — Дживса с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

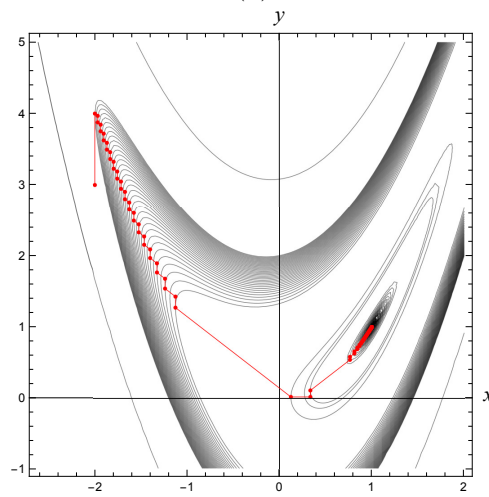
(д), (е) Метод Розенброка с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



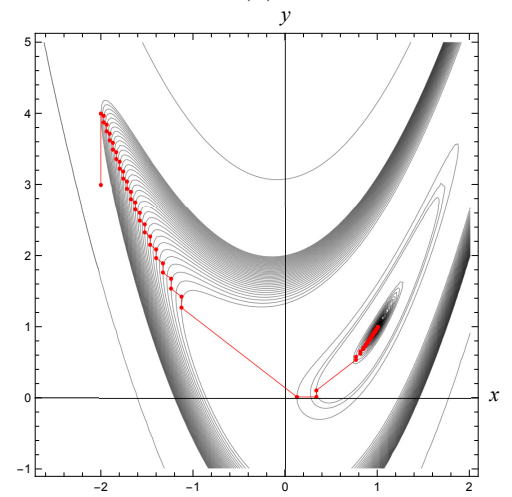
(а)



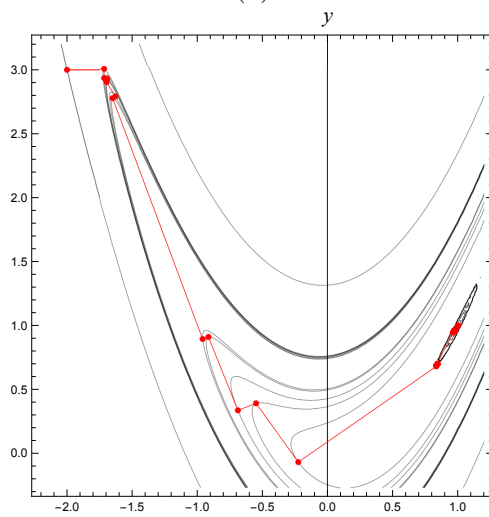
(б)



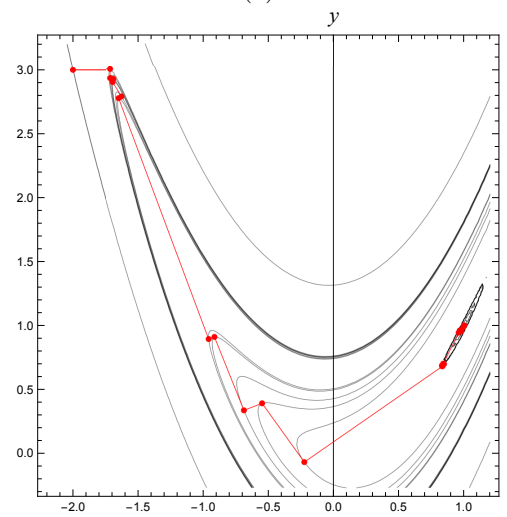
(в)



(г)



(д)



(е)

Рис. 6. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 11$ с начальным приближением $(-2, 3)$

(а), (б) Метод циклического покоординатного спуска с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод Хука — Дживса с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(д), (е) Метод Розенброка с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

3. Результаты работы алгоритмов

Таблица 1. Демонстрация работы методов для функции (1) при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Точка минимума	Минимум
Цикл. покоорд. спуска	(0, 0)	10^{-2}	4	248	(-5.29, -2.65)	-184.00
Цикл. покоорд. спуска	(0, 0)	10^{-5}	7	602	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
Хука — Дживса	(0, 0)	10^{-2}	6	256	(-5.29, -2.65)	-184.00
Хука — Дживса	(0, 0)	10^{-5}	12	666	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
Розенброка	(0, 0)	10^{-2}	3	248	(-5.29, -2.65)	-184.00
Розенброка	(0, 0)	10^{-5}	4	430	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
Цикл. покоорд. спуска	(-12, 4)	10^{-2}	5	310	(-5.29, -2.65)	-184.00
Цикл. покоорд. спуска	(-12, 4)	10^{-5}	8	688	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
Хука — Дживса	(-12, 4)	10^{-2}	4	189	(-5.29, -2.65)	-184.00
Хука — Дживса	(-12, 4)	10^{-5}	10	575	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
Розенброка	(-12, 4)	10^{-2}	2	186	(-5.29, -2.65)	-184.00
Розенброка	(-12, 4)	10^{-5}	4	430	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000

Таблица 2. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с $\alpha = 2$ при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Точка минимума	Минимум
Цикл. покоорд. спуска	(0, 0)	10^{-2}	19	1117	(0.98, 0.99)	0.00
Цикл. покоорд. спуска	(0, 0)	10^{-5}	77	6537	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Хука — Дживса	(0, 0)	10^{-2}	14	544	(1.00, 1.00)	0.00
Хука — Дживса	(0, 0)	10^{-5}	60	2897	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Розенброка	(0, 0)	10^{-2}	7	435	(0.99, 0.98)	0.00
Розенброка	(0, 0)	10^{-5}	8	689	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Цикл. покоорд. спуска	(-2, 3)	10^{-2}	25	1489	(1.00, 1.00)	0.00
Цикл. покоорд. спуска	(-2, 3)	10^{-5}	84	7139	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Хука — Дживса	(-2, 3)	10^{-2}	20	725	(1.00, 1.00)	0.000
Хука — Дживса	(-2, 3)	10^{-5}	65	3163	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Розенброка	(-2, 3)	10^{-2}	13	807	(1.00, 1.00)	0.00
Розенброка	(-2, 3)	10^{-5}	14	1205	(1.00000, 1.00000)	0.00000

Таблица 3. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с $\alpha = 11$ при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Точка минимума	Минимум
Цикл. покоорд. спуска	(0, 0)	10^{-2}	31	1861	(0.84, 0.70)	0.03
Цикл. покоорд. спуска	(0, 0)	10^{-5}	316	27091	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Хука — Дживса	(0, 0)	10^{-2}	25	918	(0.98, 0.97)	0.00
Хука — Дживса	(0, 0)	10^{-5}	247	12048	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Розенброка	(0, 0)	10^{-2}	92	5705	(1.00, 0.98)	0.00
Розенброка	(0, 0)	10^{-5}	92	7913	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Цикл. покоорд. спуска	(-2, 3)	10^{-2}	55	3349	((0.99, 0.98)	0.00
Цикл. покоорд. спуска	(-2, 3)	10^{-5}	338	28983	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Хука — Дживса	(-2, 3)	10^{-2}	67	2417	(0.96, 0.92)	0.00
Хука — Дживса	(-2, 3)	10^{-5}	311	14971	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Розенброка	(-2, 3)	10^{-2}	103	6387	(1.00, 1.00)	0.00
Розенброка	(-2, 3)	10^{-5}	103	8859	(1.00000, 1.00000)	0.00000

4. Выводы

Анализ данных, представленных в (табл. 1) показывает, что для функции (1) при начальной точке метод циклического покоординатного спуска оказывается наиболее эффективным. Как видно из (табл. 2) в случае функции Розенброка при $\alpha = 2$ метод Хука — Дживса из (0,0) достигает минимума за 76 итераций и требует 5777 вызовов функции, а метод Розенброка сходится за 8 итераций и требует 609 вызовов. Анализ данных, представленных в (табл. 1—3), показывает, что уменьшение ε приводит к увеличению числа итераций и вызовов функции (до 3-х раз). Например, при $\alpha = 2$ и начальном приближении (0, 0) число вызовов функции возрастает с 960 до 5240 при использовании метода Хука — Дживса. Уменьшение ε с 10^{-2} до 10^{-5} значительно увеличивает число вычислений в случае метода Розенброка. Например, для функции

Розенброка при $\alpha = 11$ и начальной точке $(-2, 3)$ метод Розенброка: при $\varepsilon = 10^{-2}$ требует 295 вызовов, при $\varepsilon = 10^{-5}$ — 1191 вызова, а для $\alpha = 2$ и начальной точки $(0, 0)$ метод Циклического покоординатного спуска демонстрирует рост с 865 до 5777 вызовов.

На основании полученных результатов можно сформулировать следующие выводы. Для квадратичной целевой функции наиболее оптимальным является метод циклического покоординатного спуска. В случае неквадратичных функций различие между методами существенно. Наиболее эффективным оказался метод Розенброка.